

projet ANDE

Exercice 1.

On se place sur $X = \mathbb{R}_+^3$ et on considère la relation de préférence notée $\leq$ définie comme suit : $(x_1, x_2, x_3) \leq (y_1, y_2, y_3)$ si et seulement si pour au moins deux valeurs de i dans $\{1, 2, 3\}$ on a $x_i \leq y_i$

1.1) Montrons que cette relation de préférence est complète.

Si le consommateur est rationnel, alors la relation de préférence peut être complète. Soit $x_i \leq y_i$, soit $y_i \leq x_i$

- si $x_1 \leq y_1$ alors $x_2 \leq y_2$ ou $x_3 \leq y_3$

donc $x_i \leq y_i$

- si $y_1 \leq x_1$, alors $y_2 \leq x_2$ ou $y_3 \leq x_3$

donc $y_i \leq x_i$

1.2) À l'aide d'un contre-exemple, montrons que cette relation de préférence n'est pas transitive.

Dans notre situation, si on prend par exemple $x_1 \leq y_1$ et $x_2 \leq y_2$, cela n'implique pas que $x_3 \leq y_3$. Il est possible que $x_3 \leq y_3$ mais il est également possible que $y_3 \leq x_3$.
La relation n'est donc pas transitive.

Exercice 2B

Disons du maximum de la fonction d'utilité
 2.1) $V(x, y) = 2x^3 + x^2y - 9x^2 - 2xy + 2x - 4y + 20$ sous les
 contraintes $x \geq 0, y \geq 0$, la contrainte de revenu $5x + 3y \leq r$.

$$TMS_{x/y} = \frac{x^2 - 2x - 4}{6x^2 + 2xy - 18x - 2y + 2} = \frac{5}{3} \text{ (rapport des prix)}$$

Pour $r = 5$

$$(5 = 5x + 3y)$$

$$3(x^2 - 2x - 4) = 5(6x^2 + 2xy - 18x - 2y + 2)$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 6x - 12 = 30x^2 + 10xy - 90x - 10y + 10$$

$$\Leftrightarrow 27x^2 - 84x + 22 = y(-10x + 10)$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{27x^2 - 84x + 22}{(-10x + 10)}$$

$$5 = 5x + 3y \Leftrightarrow 5 = 5x + 3 \times \frac{27x^2 - 84x + 22}{(-10x + 10)}$$

$$= \frac{-50x^2 + 50x + 81x^2 - 252x + 66}{(-10x + 10)}$$

$$\Leftrightarrow 0 = 31x^2 - 152x + 16$$

$$\Delta = 152^2 - 4 \times 31 \times 16 = 21120$$

$$x = 0,107 \text{ (le seul } x \text{ qui nous intéresse)}$$

On en déduit $y = 1,48$ grâce à $y = \frac{5 - 5x}{3}$

Pour $r = 20$ On a $20 = 5x + 3y$

On suit le même raisonnement, on trouve
 $x = 2,11$ et $y = 3,14$

Ces points maximisent la fonction

Exercice 3B

1)

		J_2		
		voir	miser	passer
J_1	miser	(1, 2)	(3, 1)	(1, 3)
	passer	(3, 2)	(2, 3)	(2, 1)

2)

Il n'y a pas d'équilibre car que nous sommes dans une stratégie dominante.

$$3) J_1 (P, V) \rightarrow (3, 2)$$

$$(P, P) \rightarrow (2, 1)$$

$$(M, M) \rightarrow (3, 1)$$

$$J_2 (M, P) \rightarrow (1, 3)$$

$$(M, V) \rightarrow (1, 2)$$

$$(P, M) \rightarrow (2, 3)$$